

北京邮电大学

第三届北京邮电大学
“鸿雁杯”学生创新大赛维雁赛道
报名表

项目来源：导师科研☒ 自主探索类☐ 其他☐

项目中文名称：基于社情的群体情绪传播规律及智能预防和干预系统_____

项目英文名称：Social Media Big Data-based Group Emotion Propagation
Patterns and Intelligent Prevention and Intervention System_____

项目依托基地：_____国际学院_____

项目负责人：_____彭智贤_____

联系电话：_____18207312436_____

E-mail：_____2025213673@bupt.cn_____

指导教师：_____祁婷，郭凯_____

E-mail：ting.qi@bupt.edu.cn guokai@bupt.edu.cn_____

起止年月：_____2025 年 10 月-2026 年 5 月_____

填报时间：2026 年 5 月 9 日

项目名称	基于社情的群体情绪传播规律及智能预防和干预系统						
项目来源	导师科研 ☐ 自主探索类 ☒ 其他 ☐						
项目负责人	彭智贤	学号	2025213673	所在学院	国际学院	手机号	18207312436
		专业	电子信息工程	班级	2025215117	邮箱	2025213673@bupt.cn
指导教师	祁婷	工号	2010815068	所在学院	人工智能学院	手机号	18611941972
		职称	副研究员			邮箱	ting.qi@bupt.edu.cn
项目性质	☐ 硬件 ☒ 软件 ☐ 硬件+软件 ☐ 文化创意 ☐ 理论研究 ☐ 其他						
项目类别	☐ 智能制造、 ☐ 通信网络、 ☐ 医疗健康、 ☐ 房产家居、 ☐ 教育文化、 ☐ 数字娱乐、 ☐ 电子商务、 ☐ 社交媒体、 ☐ 公共服务、 ☐ 理论研究、 ☐ 机器人、 ☐ 无人机、 ☐ 智能硬件、 ☐ 智能交通、 ☐ 创意设计、 ☐ 红旅专项、 ☐ 小米专项、 ☐ “智链”专项、 ☐ “初发”专项、 ☒ 其他_人工智能_____						
项目成员 基本信息	姓名	学院	专业	班级	学号	电话	邮箱
	陈姿璇	国际学院	电子信息工程	2025215118	2025213695	18268131369	czx@bupt.edu.cn
	张靖涵	未来学院	电子信息	2025217803	2025212747	13516031499	zhangjinghan070216@163.com
	沈彤	数字媒体与设计艺术学院	网络与新媒体	2025211605	2025213123	18941110019	18941110019@163.com

团队主要成员介绍	主要介绍团队成员的擅长领域、参与创新创业实践训练及重要获奖情况等。 彭智贤 个人情况：国际学院电子信息工程大一新生 擅长领域：擅长 AI，大数据以及数学英语等领域的专业知识。具有发现创意并且能快速搭建项目框架的能力。同时能够主导跨领域协作与产品快速落地，促进专业融合项目进一步发展。个人在团队的目标管理与效率提升也具有优势，善于协调各个成员，并将宏观的项目构想拆解为可执行、可衡量的具体任务，确保项目的稳步推进。在研究中尤其擅长技术研究以及转化、项目统筹、数据分析、框架搭建等工作。 陈姿璇 个人情况：国际学院电子信息工程大一新生。有较强的学习与沟通能力，工作作风踏实稳健，富有团队精神。在掌握一定编程知识的同时，还通过持续的学习与实践不断提升技术能力。此外，广泛的探索培养了创新思维与创业意识，在技术专长之外，亦具备了管理与市场的跨领域视角，有良好的复合型潜力。 张靖涵 个人情况：未来学院电子信息大一新生 擅长领域：擅长数学，物理，法律等领域的专业知识，具有深度学习的能力，具备较强的独立思考与解决问题能力。在研究中尤其擅长数据分析、文献搜索、论文撰写、以及风险评估等工作。 沈彤 个人情况：数字媒体与设计艺术学院网络与新媒体大一新生 擅长领域：系统学习了普通心理学、社会心理学基础课程，掌握舆论形成机制、群体心理等核心理论。同时通过 AI 导论等课程了解主流 AI 模型的工作原理，构建起心理学与 AI 交叉的知识框架。 擅长运用心理学理论拆解网络舆论中的用户心理动机，能借助 Python 工具对舆论数据进行基础分析。 参加有关实践训练： 参与高中“网络舆论监测”科研训练项目，负责整理分析社交媒体舆论样本，运用心理量表与国际心理曲线评估舆论参与群体的心理特征。
------------------------	--

--	--

一、项目研究主题（500 字）

1.1 背景分析

随着信息技术的飞速发展，社交媒体已成为公众情绪表达和传播的核心场域，社交媒体的交互性和连接性也导致情绪传播的加速。**个体或群体的情绪及其伴随信息的表达、感染和分享行为对舆情的演化和走向起着巨大的推动作用。**情绪推动的正确舆论是社会正常运行的“润滑剂”和推动剂，但一些不良的舆论也会影响个体心理健康，更可能引发线上线下的社会风险事件，对公共安全与社会稳定构成挑战，如“邵医生坠楼案件”、“粉发女孩网暴案件”等。因此，**现在通过分析公众情绪、调节公众情绪来对舆情的走向进行分析和判断以及对舆情及时地干预是必然之举。**

当前的分析情绪方法大多是基于词典规则方法以及情绪图标来判断情绪极性。^{[1][2]}这样的方法可以实现简单情绪的判断，但由于现今社交媒体用户的语言风格多变以及反语、比喻等修辞的运用，这种方法难以准确判断其走向和后果。除此之外，这样单一标准的判断也缺乏对情绪背后深层社会心理动因的（如从众、社会认同、相对剥夺感）等的解读，导致无法预测之后的舆论走向。故我们希望建立一个可以准确分析情绪的系统，从而干预舆情的发展，同时也为用户提供情绪护航，从根本上干预社交媒体情绪。**我们计划利用如今正迅猛发展的 AI 技术，从海量、非结构化的社交数据中精准捕捉复杂的、符合社会心理学定义的情绪特征。**

在此背景下，将计算机科学与社会心理学交叉融合，建立一个可以智能情绪和舆论分析并提供建议的系统具有重要的现实意义和市场需求。**该系统通过分析情绪和判断舆论走向，能够为用户提供更为精准、个性化的反馈意见与智能建议以及情绪帮助、识别潜在矛盾点及未来可能引发的新舆情风险等。**综上所述，这不仅可以保护个体用户，也符合国家“清朗”系列专项行动的目的与要求。

1.2 用户分析

本系统的设计充分考虑到了不同用户群体的行为特征和需求差异，通过分层服务架构与可定制化分析模块，为每类用户提供针对性的情绪传播分析能力和干预工具。以下各节将详细分析每类用户的特征以及本系统与其的交互方式。

1.2.1 中小型自媒体用户

自媒体用户是社交媒体情绪生态中的关键节点和情绪扩散放大器。他们既包含独立内容创作者，也涵盖 MCN 机构旗下的专业网红。与个体用户不同，自媒体用户有着明确的内容变现和粉丝增长目标，其情绪传播行为更具策略性和目的性。且由于他们的体量较小，可能没有专业的公关团队再其后帮助处理公众舆论问题，本系统的自动预测舆情走向和辅助公关的特性可一定程度上有效满足他们的基本需求。在当下，独立主播的占比不容小觑，但是此类主播往往是独立运作且对社交媒体用户特性缺乏了解，因此塌房机率远超于其他主播。**对此，我们希望本项目能为这些主播提供轻量化可负担的舆论预警系统。**

例如在知名游戏第五人格中，一百万粉丝主播凭借男男 CP 组合获得大量粉丝，但在直播其他游戏时公开发表侮辱同性恋群体的言论，并在粉丝提醒后加剧不当言行，导致人设崩塌。其事后道歉敷衍，未能平息舆论。若引入本系统，可在事前通过实时语音转文本及敏感词库技术，即时识别言论与性少数群体尊重价值观的冲突，发出强风险警示；事中基于认知行为疗法（CBT）的 AI 助手可协助生成立场明确、尊重多元价值的道歉草稿，避免无效沟通；事后系统持续监测公众反馈，指导后续内容调整，将危机转化为负责任公众形象的塑造机会。

同时，另一主播因在视频中多次辱骂游戏角色并对新皮肤发表侮辱女性评价而引发公众强烈反对。本系统通过多模态语义分析技术，在事前即可标记其言论中的厌女倾向与攻击性词汇，明确提示“物化女性”类言论的价值观红线与高风险性；若视频已发布，系统启动危机公关模式，预警负面评论飙升趋势，并基于社会心理学原理提供认知纠偏指导；事后生成价值导向型道歉模板，要求其具体承认错误并承诺改进计划，以体现反思深度与公共责任感。

此外，此系统还有帮助自媒体用户进行流量预测、帮助情绪素材积累与创意激发等功能。

1.2.2 公司

企业用户是社交媒体情绪生态中的重要利益相关者，也是情绪干预的实践者和责任方。对于企业而言，舆情直接关联着品牌资产、市场声誉和用户忠诚度，有效的情绪传播管理与干预能力

已成为企业的核心竞争优势之一。大部分公司企业拥有公关团队，本系统可辅助他们进行舆论走向预测和干预。

1.2.3 个体用户

个体用户是社交媒体情绪传播链条中最基础的组成部分，也是情绪感染和情绪计划的主要承载者。这类用户数量庞大，可以通过此系统对部分发表不当言论的个体用户予以提醒（选择性曝光提醒机制）。对于已经处于舆论风暴中的普通用户，我们能够通过大数据分析及时找到，并提供单次系统服务。同时，该系统可对处于负面情绪漩涡的个体用户提供及时的情感支持和正确引导。除此之外，系统可为个体用户提供更个人情绪报告，增强用户对自身情绪机制的察觉能力。

该系统可投入学校论坛等社交媒体处使用。

1.2.4 社交平台

社交平台作为社交媒体情绪传播的基础设施提供者 and 算法规则制定者，在情绪传播生态中扮演着至关重要的角色。平台不仅是情绪内容的传播渠道，更是通过算法推荐、社区规则和产品设计等方式，深刻影响着情绪传播的路径、速度和范围。对于平台而言，有效的情绪传播管理与干预，既是对社会责任的承担，也是对长期生态健康的保障，直接关系到用户粘性和商业价值的可持续性。该系统可为平台提供情绪传播宏观态势感知、算法干预与情绪引导、恶意行为识别与处置以及合规评估与监管报告。

1.3 需求分析

随着互联网技术的迅猛发展，网络已成为公众获取信息、表达观点的重要平台。然而，网络空间在促进信息传播的同时，也滋生了大量未经核实的流言与虚假信息。这些网络流言传播速度快、影响范围广，严重扰乱社会秩序、损害公众利益，甚至威胁国家安全。因此，进行实用的社交媒体言论管理建设，已成为当前社会治理的迫切需求。

对于社交媒体上的个别个体用户，其可能因为缺乏基本的法律法规了解，加上网络匿名性降低了造谣成本，就会产生侥幸心理，为博取关注或实施网络暴力，编造并传播针对特定个人的虚假信息。

而对于被舆论攻击的个体，一部分受到轻度伤害的当事人可以通过自身调节修复创伤，但另一部分当事人可能遭受名誉受损、心理创伤，职业生涯中断的困局，甚至危及生命。背后的原因包括但不限于：对法律回击手段的不了解而无助，没有及时得到心理开解的帮助……近年来多起“网络暴力致死”事件，暴露出当前网络环境对个体权利保护的不足，也凸显了言论管理机制建设的紧迫。

对于现网络社交市场，传统言论监管常常局限在识别特殊字词，无法应对现今社交媒体用户的语言风格多变以及反语、比喻等修辞的运用，并且缺乏对情绪背后深层社会心理动因的（如从众、社会认同、相对剥夺感）等的解读，导致无法预测之后的舆论走向。

综上所述，当代网络社会需要的言论管理措施应满足：

1.3.1 通过分析情绪，灵活判断舆论走向

建立实时的情绪监测系统，如同敏锐的雷达，时刻扫描着舆论场中的情绪动态变化，以便第一时间捕捉到情绪的波动和趋势。借助先进的 AI 大数据语言处理技术，深入挖掘文本中的情感倾向。其次，结合具体的事件背景和社会环境进行综合分析，因为同样的情绪在不同的情境下可能会引发不同的舆论走向。包括识别潜在矛盾点及未来可能引发的新舆情风险，有效预防连环负面事件及网络暴力事件的爆发等功能。例如，在公共卫生事件中，通过分析网友的恐慌、焦虑情绪，相关人员可以有效采取措施，稳定舆论局势。

1.3.2 为用户提供更为精准、个性化的反馈意见与智能建议

从心理学，社会学，法学等多角度研究切入，及时规劝不当言论，并且第一时间为受害者提供心理安慰和法律援助的合理建议。例如：在舆论爆发初期，为受害者提供快速、有效的回应模板和话术。协助受害者全面收集与事件相关的证据，包括文字、图片、视频、聊天记录等。指导其如何合法、有效地保存证据，以备后续澄清事实、维护权益之需。推荐专业的心理咨询机构和心理咨询师，为受害者提供长期的心理康复服务。同时，提供一些自我心理调适的方法和技巧，帮助其在日常生活中缓解心理压力，重建内心平衡，并进行法律维权跟进。

1.4 竞品分析

随着新媒体的快速发展，舆情影响力不断增强，政企机构对舆情监测与应对的需求日益多样

化。传统舆情监测系统多以信息收集与可视化展示为主，而新一代系统则强调多模态解析与智能化决策支持。

以及在当下的网络舆论生态中，自动化评论机器人屡见不鲜，此类自动化账号通过高频评论、情绪操控与数量优势，对舆论形成一定影响。

此处选取四款具有代表性的 AI 舆情监测产品以及几款自动化评论系统进行竞品分析。

1.4.1 中科天玑全要素 AI 舆情系统

该系统具有全模态处理能力，可结合社会认知大脑、知识图谱和大模型检索，具备大规模算力支撑，适合政企级复杂场景以及高风险场景。但系统成本较高，轻量化和易用性不足。

1.4.2 汉玉云瞳 AI 舆情监测系统

该系统覆盖广泛平台，具备 OCR、ASR、方言识别能力，注重秒级预警和多模态数据解析。但准确率与误报率等关键数据披露有限，以及涉及人脸识别等功能的合规性存在潜在风险，并且跨境多语言支持不足。

1.4.3 蜜度 V 助手 2.0

该软件基于多智能体协同，突出自动化报告生成和应对建议，依托自研大模型，在文本处理与内容产出方面表现突出。但生成内容的可解释性和准确性不足，易引发信任风险，以及对复杂场景需加强行业知识图谱与人工复核机制。

1.4.4 TOOM 舆情监测系统

该系统产品成熟，覆盖面广，稳定性与合规性较强，适合常规舆情监控与标准化报告。但在生成式分析与短视频解析方面创新不足，以及对新兴网络语言与语义理解能力有待提升。

1.4.5 评论罗伯特

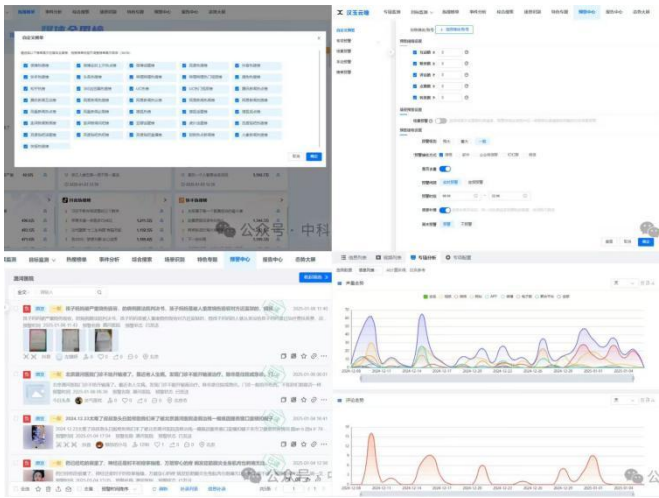
该评论机器人通过集中评论与高频互动，在短时间内制造舆论热度，放大某类声音的可见性。多以极端正向或负向评论，构建集体情绪氛围，从而影响普通用户的感知与立场。但评论往往停留在表层，难以转化为深度讨论与长期舆情管理。且若用户意识到被操控，可能引发对相关主体的信任危机，导致舆情逆转。

1.4.6 Twitter Bot 网络

该机器人在国际议题中广泛投放特定立场内容，利用跨平台扩散制造舆论共振，且规模大、覆盖广，能够在全球范围内实现议题导向。但同质化评论削弱了长期影响力，且在学术与媒体监督下信誉受损，舆情引导的可持续性较差。

1.4.7 Messenger 与 Telegram 聊天机器人

该机器人通过与用户的直接对话和定向推送，渗透式地影响用户立场，且交互自然度高，更容易在潜移默化中引导舆情，适合品牌与社区运营。但滥用时容易引发“隐性操控”质疑，若被揭穿则损害品牌和机构的长期公信力。



“汉玉云瞳”舆情监测系统

1.5.1 创新性

该项目的核心创新点在于，实现了完整社会心理学，网络传播理论和 AI 大模型的有机整合。依托大数据分析结果及网络实时反馈机制，系统能够为用户提供更为精准、个性化的反馈意见与

智能建议。针对现有工具“评论停留在表层”、“同质化严重”的不足，本项目实现了社会心理学理论与 AI 技术的深度融合。我们不仅分析文本情感，更通过集成心理学量表与知识增强的预训练模型，精准识别发言背后的从众、相对剥夺感等深层社会心理动因，实现对舆情发酵根源的“动机洞察”，为深度建议提供理论依据。

同时，该项目依托 AI 深度学习技术，实时追踪互联网新兴热点及新造词汇，显著提升了对于网络黑话、隐喻、讽刺等复杂语言现象的识别准确率。此外，在获得用户授权的前提下，系统能够对用户作品进行系统分析，识别潜在矛盾点及未来可能引发的新舆情风险，有效预防连环负面事件及网络暴力事件的爆发。在舆情发生后，系统可迅速构建实时舆情扩散时间线，并针对各关键节点，为用户提供包括心理安抚、现状剖析、自主应对策略及法律救济途径在内的全方位建议。

针对竞品“生成内容可解释性不足”易引发的信任危机，本项目构建了“AI 预警-心理疏导-策略建议”的全链条帮助模式。核心 AI 助手“知知”不仅能基于认知行为疗法提供有共情的心理安抚，其生成的建议更注重阐明原由、提供选项，从而增强用户的信任感与依从性，将可能引发逆反的“操控”转化为赢得信任的“引导”。

最后，相较于动辄百万元、仅面向政府与大企业的传统系统，本项目通过创新的“全局悬浮球”设计与 SaaS 化服务，极大地降低了使用门槛与部署成本。这使得广大缺乏公关支持的中小内容创作者、学生等个体也能个性化的舆情守护，开辟了广大市场。

1.5.2 可行性

大数据的广泛应用以及 AI 的深度学习和智能反馈和图像与文字识别分析的先进发展使得对于视频和言论的风险预警和构建舆情传播大模型以及相关的 AI 智能建议成为可能。同时，近年来对于社交媒体心理学以及神经科学的快速发展令相关大模型的构建能够更加完善和细化，从而进一步防患于未然。现有的 AI 深度学习以及分析技术已经具有分析视频和文字内容的能力，为程序开发提供理论和现实基础。

本项目具有丰富的数据资源。主要数据来源包括：主流社交平台公开数据：通过合规 API 接口，获取微博、抖音、小红书的用户公开文本、表情包、视频内容及评论互动行为数据。并通过小组访谈、在线问卷调查，构建高质量的数据集，用于合法模型训练与验证。

项目采用多维度数据与融合分析方法，建立从个体到群体的分层分析体系。同时项目具有完备的人员体系，在前后端以及心理学领域和法律领域均有相关专业人员进行开发和研究。同时配备先进的设备以及实验室资源，为整个项目的开发提供了坚实的基础。

1.5.3 实用性

本程序不仅面向政府和平台这类重点舆论和管控主体，更多投向于个体用户（包括自媒体工作者以及广大学生和网民），从传统的“舆情管控”升级为科学的“情绪护航”。通过事前大模型深度分析和预测评估视频舆论安全系数提前规避负面舆论风险，并在中期实时跟进监测流量以及评论风向为作品和言论的安全提供可视化帮助。同时在后期对于之前的前中期工作进行复盘，形成智能报告。同时在后续定点重新审查与视频相关的内容新走向，有效规避过往视频可能产生的风险。

本项目立足国家“网络空间治理”与“心理健康中国”战略需求，具有广泛的社会意义，能够帮助个体用户进行良好的言论风险规避和避免他人和自身陷入不当舆情。同时该项目还具有良好的拓展性和商业性，对于个体用户可以提供 VIP 支付服务如实时只能舆论反馈和深入 AI 向导建议，同时对于企业和政府还可以进一步推出个性化定制的系统，可持续化盈利前景充足。

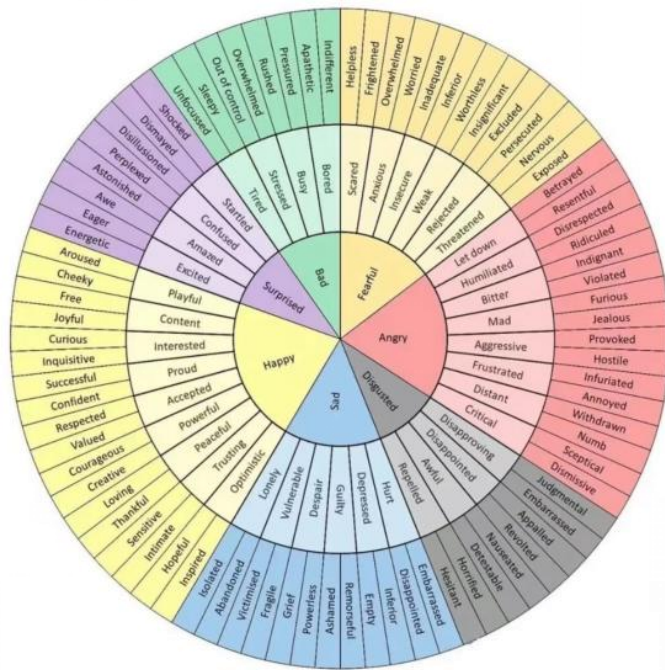
二、研究方法（建议 500 字左右）

2.1 多模态融合技术

在多模态融合技术的研究方法上，本项目将整合文本、图像、语音等多源数据，采用基于深度学习的特征提取与数据策略，结合预训练模型分别提取语义、视觉及声学特征，并通过跨模态注意力机制实现多模态信息的深度融合。结合 Yoshua Bengio (2023)、Janyce Wiebe (2021) 的研究，构建情绪识别与传播预测模型，结合心理学量表与社会言论传播特点分析，实现对用户情绪状态的精准刻画及传播路径的动态模拟。该方法不仅提升情绪识别的准确性，也为后续的智能干预提供可靠的数据支撑。

2.2 心理学理论分析

结合正性负性情绪量表（PANAS）、情绪感染量表（ECS）、抑郁焦虑压力量表（DASS）及症状自评量表（SCL-90）的实测数据，系统剖析心理学机制与 AI 模型对网络舆论场的双重作用机制。正性负性情绪量表（PANAS）通过 20 个条目（正性、负性情绪各 10 项）的 5 级评分制，可精准捕捉舆论参与者的情绪极性与强度；情绪感染量表（ECS）中文修订版含 13 个条目，涵盖快乐、爱、悲伤、焦虑四个维度，适用于测量群体情绪的传染性；抑郁焦虑压力量表（DASS-21）采用 4 级评分，通过 21 个条目量化三种负性情绪状态；症状自评量表（SCL-90）则通过 90 个条目评估 10 项心理症状，其中偏执、人际关系敏感等状况与网络舆论中的群体极化程度显著相关，揭示情绪传染与认知偏差构成舆论演化的核心心理驱动力



普拉切克情绪轮盘

2.3 用户体验研究

本项目将用户体验研究作为重点环节，以提升系统交互的直观性与操作效率。通过面向自媒体创作者及学生群体的定向调研，了解其对于网络情绪与网络舆论管理的相关需求，并重点评估“全局悬浮球”、AI 助手“知知”等核心功能的使用接受度与操作流畅性。基于系统收集的实证反馈，持续优化界面设计与交互逻辑。

2.4 数据分析与反馈机制

系统将对情绪识别过程中产生的多模态数据（包括文本情绪分析、语音语调特征及微表情数据）进行持续记录与整合。基于时间序列分析技术，系统能够构建动态情绪档案，生成可视化的情绪变化趋势图，帮助用户清晰把握自身情绪波动规律。同时，系统会结合用户对干预效果的反馈数据，通过深度学习模型不断优化心理疏导策略。特别地，系统采用基于认知行为疗法（CBT）的算法框架，可根据用户近期情绪状态与长期变化模式，动态调整 AI 助手“知知”的对话策略与干预强度，确保情绪管理方案始终保持个性化和有效性。

2.5 运用法律对其的预防保障监督。

AI 大模型既重构了网络舆论的生成逻辑，也重塑了其传播路径。唯有正视技术带来的认知引导与情绪放大效应，通过法规监管与技术优化构建健康生态，才能让舆论真正服务于理性对话与社会共识。通过深度挖掘《民法典》与《中华人民共和国刑法》等法典法律条文，了解民事责任，行政责任与刑事责任的承担情景与承担方式，探究网络舆论盛行，甚至“乱行”的大背景下，如何划定合法边界，保护公民合法权益，规范网络传播秩序与传播内容的真实准确，发挥法律作为我国人民底线意义，预防监测网络舆论的发生与事后处理。

三、项目创新点（建议 1000 字左右）

3.1.1 基于多模态识别技术和自然语言处理（NLP）技术的视频和言论分析技术

本项目的核心亮点在于运用多模态识别技术和自然语言处理（NLP）技术对作品进行深度分析，同时通过链接当下热点以及敏感话题鉴别为用户提供风险预警。NLP 技术现已广泛运用文本分析以及人机交互领域，为项目的前期分析模块奠定基础。同时通过预训练语言模型（BERT、GPT-4V）和情感极性冲突识别技术精准识别暗讽以及网络黑话等语句，在上下文感知板块做出新的贡献。同时为中期的舆论导向分析提供实时精确的数据反馈。

多模态融合技术与 NLP 技术的深度融合使得视频分析不局限于单调的文字和图片大致分析，而是深入到语调语气的识别分析并通过卷积神经网络（CNN）对视频出现人物的微表情以及肢体语言拆解分析。APP 后台还会通过主动学习与数据增强，筛选过往视频的高质评论为接下来的视频发布提供精准文本建议，同时同步学习网络上出现的重大舆情，根据 APP 自身的分析系统以及 AI 智能建议系统进行模拟分析，分析可能出现的舆情点以及公众反应，与事实中的舆情爆发进行对比分析，不断优化改进，为用户未来可能出现类似情况进行提前预演。

3.1.2 实时动态视频言论信息反馈机制

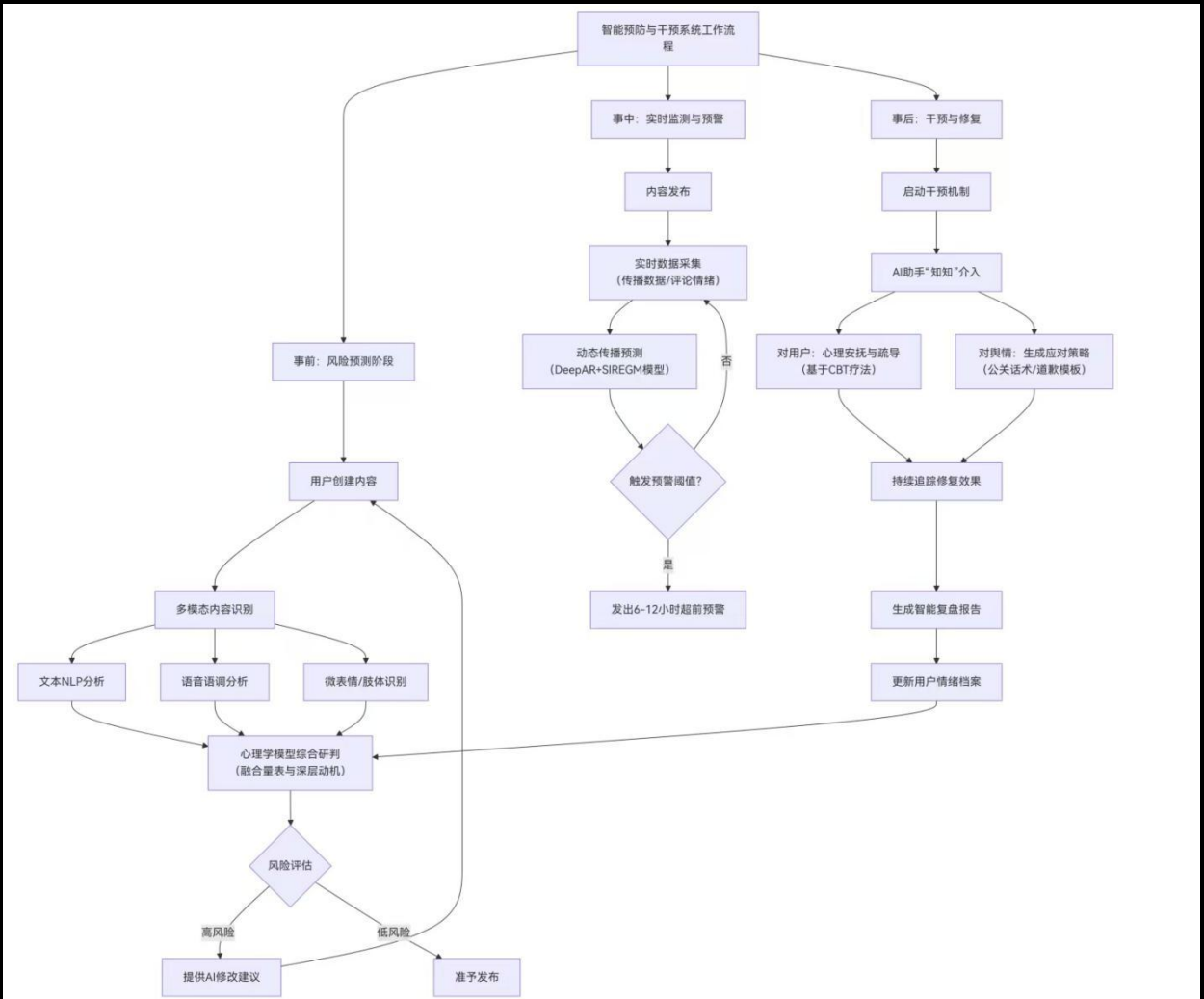
对于已经发布的视频和作品，在技术层面，我们项目实现了对视频各个数据以及评论的分类整理以及反馈机制，并以可视化页面的方式向用户展现。DeepAR（AWS）时间序列预测模型与 SIREGM 经典传播动力学模型使得对于当下作品数据可能导致出现的舆情有了更为时效性的反应。并且，通过 Node2Vec 嵌入节点特征，项目能够预测信息扩散范围以及舆情发展的各个时间节点，建立动态时间轴，展示舆情从萌芽到爆发的完整时间线，标注情绪拐点、传播峰值。在此基础上，我们可以实现实时预警系统，即基于异常检测算法和集中出现的负面评论做到提前 6-12 小时预警，并结合视频内容以及言论反馈给出进一步的方案。

3.1.3 社交媒体心理学、个体心理学与言论表达的量化分析

在心理层面，基于不仅是监测而更多是预防的项目目标，我们将正性负性情绪量表（PANAS），情绪感染量表（ECS），从众行为量表作为主要的分析来源，同时针对网络中更为复杂多元化的情绪，我们还结合了抑郁焦虑压力量表（DASS），症状自评量表（SCL-90），相对剥夺感量表以及攻击性问卷（AQ）中的指标对数据进行复合分析。通过提取用户作品以及大众用户言论中的情绪关键词的出现频率，并结合事件以及上下文信息精准分析。APP 利用 LLM 技术对作品以及言论进行多标签分类，充分检测复合情绪和心理状态。同时将心理学知识以及分析量表集成到 LLM 中，知识增强的预训练让模型识别特定心理特征，网络中心性指标以及量表分析结果能够识别易感染情绪的用户，从而针对性分析其心理状态，通过大模型的语言文字生成整理出情绪报告为后续智能安慰提供数据，最终实现发表前监测，发表后及时建议的全链条机制。

3.1.4 长周期反馈的情绪监测和安慰系统

我们将舆情监控从“群体层面”的短期预警，升级为对“每一个用户”的长期情绪关怀。通过长期、持续地关注用户在社交媒体上的发言与行为以及用户近期作品所反映出来自身的情绪特点，为每位用户构建一份动态的个人情绪健康档案，从而识别出他独特的情绪变化规律和压力承受特点。技术上，我们结合两种先进方法：一是分析用户的历史行为和社交关系，理解其情绪演变的来龙去脉；二是利用智能模型深度解读每次发言背后的复杂情感。最后将两者结合，根据每个人的情绪档案和当前状态，结合量化分析近期发言展现的心理指标，并借助 AI 情感助手进行“现状分析——深度心理剖析——温情关怀和合理建议”三部曲安慰措施。



项目框架流程图

3.2 设计亮点

3.2.1 简约明了的页面设计

产品主要以 APP 为主体，搭配全局悬浮球作为主要实现形式。界面采用简洁高效的底部导航栏，核心功能一触即达。主页以模块化功能入口降低用户使用门槛，实时舆情页用多维颜色鲜明的图表实现，使得舆情信息一目了然。视觉上以灰蓝主色调搭配鲜明图表色，兼顾专业性与视觉舒适度。整体设计聚焦用户操作效率与场景适配性，通过人性化交互降低使用负担，对用户更加友好。



APP 页面设计图

3.2.2 个性化智能陪伴助手——知知

本项目创新性地引入了个性化智能陪伴助手“知知”，其以猫头鹰——这一在东西方文化中均象征着智慧与洞察的物种为设计原型。作为深度融合社会心理学理论与大语言模型能力的具身智能体，知知能够构建一种拟人化、可信赖的人机社交联结，通过持续分析用户的情绪动态与表达模式，主动提供基于认知行为疗法（CBT）的即时心理疏导。与传统被动响应系统不同，“知知”能够模拟同理心，进行与上下文相关的深度对话，实现从“情绪监测”到“主动陪伴与认知干预”的跨越，更好的实现了系统的陪伴和安慰功能。

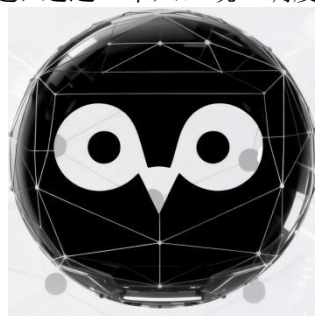
3.2.3 模块化设计与可扩展性

项目采用灵活的模块化设计，将系统划分为多个独立的功能板块。创新性的“即插即用”理念，为后续持续填充系统框架成为可能。未来无论是增加新的分析模型，还是接入新的社交平台，都无需改动整体架构，只需添加相应的模块即可，极大地降低了后续开发和维护的难度，让系统能够持续优化。

3.2.4 全平台智能悬浮球设计

本项目创新性地引入系统级“全局悬浮球”作为跨平台服务的技术枢纽。与常见应用内浮窗不同，它能在获得用户同意后以高权限组件形态覆盖于所有社交 APP 之上，通过智能内容提取技术 OCR 主

动获取当前屏幕信息。用户无需复制粘贴，一键即可调用后台多模态 AI 模型进行实时分析，实现了从“应用内工具”到智能伴随应用的跨越，通过一个入口统一调度全平台服务，构建全平台系统体验。



悬浮球设计图

3.3 应用创新

3.3.1 多平台支持与生态系统扩展

项目突破单一平台局限，构建了跨平台、可扩展的生态系统。我们通过标准化的 API 接口以及悬浮球设计，实现了对微博、抖音、小红书等主流社交平台的无缝接入。这意味着用户无需切换多个应用，即可在一个统一的界面下，管理跨平台的数字足迹与情绪健康，极大提升了用户体验的连贯性与便捷性，更为我们汇聚多维度数据、构建更精准的个人情绪档案与社会情绪趋势图奠定了坚实基础。

3.3.2 智能化全链条预防机制

项目构建了“事前预警-事中调控-事后修复”的全链条预防机制，实现从被动应对到主动守护的应用创新。在发表前，系统利用多模态内容识别与舆情大模型，对草稿进行风险概率预测与修改建议。发表过程中，则通过 DeepAR 时间序列预测与动态传播图谱，实时监测评论情绪与扩散路径，实现 6-12 小时的超前预警。发表后，自动生成智能复盘报告，同时 AI 心理助手“知知”提供基于 CBT 的心理安抚与法律建议指引，从而构成区别于传统事前分析与事后复盘分离开来的预防机制。

3.3.3 从群体舆情监测到个体情绪护航的模型构建与应用

本项目从传统的“舆情管控”升级为科学的“情绪护航”。我们认识到，网络舆情的本质是群体心理的复杂互动，在这个人人都是创作者的时代，每个人都有陷入舆情和人身攻击的危险。因此，系统依托大语言模型与动态个体情绪档案，生成了个人 AI 陪伴助手“知知”。它能够基于认知行为疗法等实证心理学原理，在用户面临压力时提供亲民化、启发性的即时疏导与认知调整建议。实现了从“风险监测”到“主动干预”的闭环，同时响应了“健康中国”战略。

3.4 商业模式创新

3.4.1 三级递进式商业模式

本项目构建了完善的三级递进式商业模式。在引流层，通过免费基础服务（如单次风险预测）积累用户与数据，持续优化后台心理学模型。在上升变现层，我们以 AI 心理助手“知知”与多模态深度分析（如微表情识别、长周期情绪档案）和 24 小时实时舆论趋势监测系统为核心价值锚点，通过 VIP 订阅为用户提供从实时预警到智能安慰的全链条陪伴服务。在拓展层，我们面向企业与政府提供集“品牌声誉监测”与“员工心理健康 EAP 服务”于一体的 SaaS 解决方案，并构建开放服务平台，在系统识别到需深度干预的个案时，可精准对接合作的心理咨询师或律师，由 AI 完成初筛与转介，平台以佣金模式实现可持续盈利，从而形成从普惠个体到赋能组织、从 AI 到“AI+人工”的完整商业闭环。

3.4.2 平台生态赋能与普惠服务模式

本项目创新性地采用了“技术赋能平台，服务普惠用户”的生态合作模式。我们并非与大型社交平台竞争，而是作为专业的技术与服务提供方，将核心的舆情分析与心理干预能力封装为标准化的接口工具，直接集成至抖音、微博等平台的后台系统中。这种合作使得平台能够显著提升其社区氛围治理能力，更好地履行社会责任，同时为数以亿计的平台用户提供即时、专业的心理健康支持。在此模式下，广大个人用户是无缝享受服务的最终受益者，而我们的商业价值则通过向合作平台收取技术授权费与年度服务费来实现，构建商业可持续性的共赢生态。

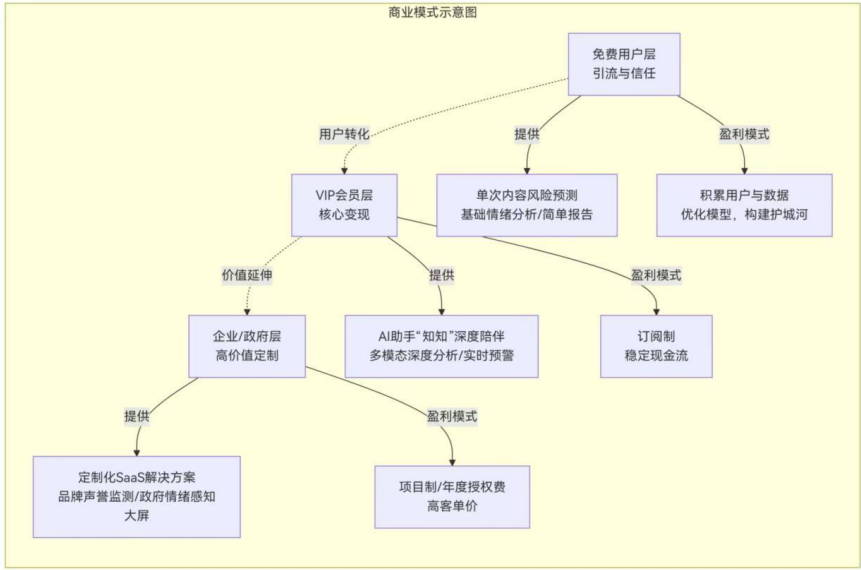
3.4.3 面向个体用户的全程式舆情守护系统

本项目致力于成为广大数字公民不可或缺的“个人舆情安全管家”。为个体用户，特别是自媒体创作者与学生，构建了一套全周期的个人舆情守护系统。在创作前期，系统基于多模态内容识别与舆情大模型，对稿件进行风险扫描与 AI 润色，实现“发布前免疫”。在发布周期提供实时监测服务。

发布后，依托实时动态监测与 DeepAR 预测模型，对传播路径与评论情绪进行追踪，提供超前预警。当潜在风险出现，AI 助手“知知”能基于用户情绪档案与 CBT 原则，主动提供心理安抚与应对策略，形成情感与策略的双重支持。

3.4.4 企业化全流程公关危机数智化管理系统

本项目为企业构建了基于“风险识别-智能预警-决策支持”全流程的公关危机数字化管理系统。系统实时监测全网与企业相关的舆情信息，精准定位潜在风险点并提供超前预警。当危机发生时，系统可基于 AI 大模型自动生成公关应对建议与沟通话术，并预测接下来的舆情爆发节点，有效提升企业响应效率与决策科学性。同时针对大型企业，由于项目具有良好的延展性和个性化，可以为企业训练专属的品牌舆论 AI 大模型。企业付费购买的，是一套能够同时降低公关成本、提升员工效能的数字化基础设施，其价值直接关联企业核心利益，从而构建了稳固的商业合作基础。



商业模式示意图

四、 项目目标及进度安排

第一阶段：基础奠基与核心验证（第 1-2 个月）

本阶段目标是完成技术栈学习、理论学习，并实现一个最小可行产品。前端完成 Vue 框架学习，搭建一个极简页面；后端学习 pytouch，实现能接收文本并调用大模型 API 进行情感分析的接口，完成从用户输入到 AI 分析。同时，社会心理学负责人需定义情感分析标准与理论框架，法律负责人则同步完成数据合规与第三方 API 使用的风险评估。

第二阶段：模型深化与系统构建（第 3-4 个月）

本阶段重心为替换第三方 API 并开发自有模型，同时丰富前端功能。后端团队将基于心理学负责人标注的数据集，利用 Hugging Face 等平台微调预训练模型，开发自有、精准的情感分析与多标签情绪分类模型，并开始构建模拟的用户关系网络以分析传播路径。前端团队则集成 Echarts 库，开发可视化仪情绪库，直观展示情绪分类结果与传播网络。法律负责人起草数据标注知情同意书与隐私政策，为后续数据采集扫清障碍。

第三阶段：智能集成、测试与收尾（第 5-6 个月）

后端集成 ChatGPT 等 API 以构建 AI 心理助手，基于预设策略生成疏导回复，并实现基于传播规则的舆情预警逻辑。前端相应开发友好的聊天交互界面与预警等级显示。最后，组织全面的用户测试与系统压力测试，优化交互与性能。全体成员统筹撰写结题报告，法律团队完成所有合规文书的定稿，准备 PPT 和结题报告。

五、 已有基础

5.1 大数据模型的发展

目前，基于深度学习的大数据模型技术已在多个领域引发变革性应用。通过 Transformer 架构及

其自注意力机制，模型能够对海量无标注文本进行预训练，捕获复杂的语义和上下文关联。特别是在千亿级参数规模与高质量数据集的支持下，大模型在通用语言理解、内容生成及逻辑推理任务上展现出卓越的能力，并且其能力正成功扩展至多模态领域，如图文理解、语音生成等，从而实现跨模态信息的统一表征与深度融合，为舆论分析和搜索奠定了坚实基础。

5.2 社会心理学理论基础与 AI 大模型的结合

心理学在相关领域已形成成熟理论框架，为解析舆论生成逻辑提供支撑。社会心理学中的“群体极化”理论揭示，群体商议易使初始偏见向极端观点演化，成为网络争议升级的关键机制；“去抑制效应”则解释了匿名环境下网民行为突破现实规范、催生网络暴力的心理根源。媒介环境学理论指出技术对认知环境的塑造作用，为衔接技术影响与心理机制搭建桥梁。

AI 大模型对舆论的影响研究已聚焦核心特征与风险。现有研究证实，生成式 AI 重塑了舆论传播机制，构建“人—物同台”的传播场景，通过理性综合智能体角色深化公众观点认同或对峙，并以中介干预机制改变话语博弈逻辑。同时，AI 引发的“囚笼效应”“AI 幻觉”及深度伪造等问题，已被证实会加剧认知固化与舆论信任危机。

舆论监测技术体系已实现智能化升级。当前监测依托“云—边—端”架构与多模态分析技术，热点识别速度可极度缩短，同时情感分析维度大幅扩展。AI 大模型已落地谣言治理场景，通过信息提取、权威检索、智能研判的全流程处理，将处置时效从以天计提升至以小时计，为动态监测提供技术范式。

5.3 完善的法律条款以及舆论隐私制度

学习网络舆情干预的法律依据与伦理准则，确保干预策略符合公序良俗与平台规则。本团队已全面研究《网络安全法》《刑法》《个人信息保护法》等法律法规，确保网络平台作品和言论信息的收集与利用符合中华人民共和国的法律要求。舆情干预还需遵循伦理规范，体现社会责任与人文关怀法律红线。干预内容应符合社会主流价值观，如诚信、友善、爱国、守法。避免传播低俗、歧视、地域黑、性别对立等违背社会风尚的内容。

由于本项目需要通过审核用户个体发布的作品和言论信息，可能产生侵犯言论自由和个人隐私的争议。为解决此类风险，相关法律人员输出了《项目数据合规与伦理风险初评报告》《第三方服务使用合规性审查意见》等文件，以保障该项目的合法性和可行性。例如：《隐私政策》中“我们承诺：未经您的同意，我们不会与任何公司、组织、个人共享可以识别您身份的个人信息。”为此我们调研国内外社交媒体平台，如微博，小红书，哔哩哔哩的数据接口政策与用户协议，评估数据获取的合法性与风险以及相似系统之前出现的一些问题和反馈。

5.4 已有用户研究和反馈

通过已有用户研究发现，用户普遍认为系统的舆情预警可视化、风险提示及时性及心理安抚模块具有较高实用价值，尤其是智能陪伴助手“知知”的共情式对话获得了积极评价。部分用户建议进一步提升界面简洁度与多平台兼容性。总体来看，用户研究结果验证了项目的现实需求与可行性，为后续系统优化与功能扩展提供了方向。

5.5 实验室现有配置

实验室配备了先进的硬件设施，为本项目的研发与测试提供了坚实支撑。现有高性能服务器集群与顶级 GPU 计算平台，包括 NVIDIA RTX 5070 与 A100 等显卡型号，可高效支持深度学习模型训练、情绪识别算法优化及多模态数据分析等计算密集型任务。此外，实验室配置多种类型的测试移动终端，涵盖主流品牌与操作系统，能够在多场景、多平台环境下开展系统兼容性与用户体验测试。这些设备确保了项目在大规模数据处理、模型训练与实时性能测试等方面具备充足算力与稳定的硬件保障，为系统的迭代开发与实验验证提供了可靠基础。

软件与数据资源方面，实验室已部署 Python、TensorFlow、PyTorch、Hugging Face NLP 工具集等主流 AI 框架，拥有自建情绪与舆情语料数据库，并搭建了初步的多模态舆情可视化与风险预警平台。这一系列配置为本项目的舆情预测、情绪识别、心理干预算法及系统开发提供了坚实的技术与实验基础。

5.6 关于平台使用意愿的调查问卷分析

本次调查针对“知舆”AI 舆情与情绪守护平台的使用意愿展开，共收集到 69 份有效答卷。调查内容涵盖受访者的身份背景、社交媒体使用习惯、对网络负面言论及舆论压力的担忧与应对方式，以及对“知舆”平台核心功能的兴趣度、具体功能偏好、风险与言论自由的平衡看法、付费意愿、数据安全顾虑和最终下载体验意愿等多个方面，旨在全面了解潜在用户对该类产品的需求与期望。



调研数据图

最终得出的结论：“知舆”产品以“技术人性化”为核心，在提升 AI 智能深度与场景适配性的同时，重点解决情感连接不足、内容治理模糊、隐私保护等关键问题。通过建立“标准明确、机制透明、体验多元”的产品生态，平衡用户需求与社会责任，既能增强用户信任感与使用黏性，也能为舆论治理提供更具建设性的技术支持。建议优先推进信誉分系统试点与隐私保护升级，并通过用户访谈进一步细化 UI 风格偏好及场景话术需求，确保迭代方向贴合实际使用场景。

六、 预期成果

- 6.1 调研报告：基于社交媒体大数据的群体情绪传播规律及智能预防和倡议系统的一份报告。
- 6.2 软件：基于社交媒体大数据的群体情绪传播特点分析的智能监测和建议的 APP——知舆。

七、 分工安排

项目负责人及前端负责人

彭智贤

前期调研学习情况

- 1、系统学习项目管理方法与敏捷开发流程，掌握项目进度控制与团队协作工具 • 调研国内外同类系

统的功能设计与用户体验，明确前端交互需求。

2、学习前端开发框架 Vue.js（完成 Vue3 官方教程，实现基础组件开发）及可视化库 Matplotlib，为搭建情绪热力图、传播路径追踪等功能做准备。

3、梳理“大模型+社会计算”交叉领域文献，明确“数据采集→情绪建模→干预决策”的技术链路。

4、竞品分析：对比国内外舆情系统，总结其在“情绪细化分析”“干预时效性”上的不足。

5、研究 Ant Design 设计指南，制定系统配色、图标规范。

后端负责人及算法优化工程师

陈姿璇

前期调研学习情况：

1、深入研究大模型（BERT、GPT 系列）在情感分析、多标签分类任务上的应用，掌握 Fine-tuning 技术。

2、学习社交网络分析工具（NetworkX、Gephi）与图数据库（Neo4j），构建用户关系图谱。

3、调研情绪传播模型（SIR 模型、情绪感染模型）及其在复杂网络中的仿真方法。

预期投入精力

4、算法选型调研：对比 BERT、RoBERTa 等模型在长文本情感分析中的表现，选定 RoBERTa-base 作为基座模型；

5、传播模型研究：研读传染病模型（SIR、SEIR）与社会心理学理论的融合案例（如《Computational Modeling of Emotion Contagion》），设计“情绪传播动力学方程”。

6、部署方案调研：研究 TensorRT、ONNX 等模型优化工具，制定模型压缩与边缘部署方案。

社交媒体心理板块负责人

沈彤

前期调研学习情况：

1、系统梳理社会心理学中情绪感染、从众行为、群体极化等理论，结合数字媒体环境进行文献综述。

2、调研现有社交媒体情绪标注体系与心理量表（如 PANAS、UCLA 孤独感量表），为情绪标签设计提供理论依据。

3、学习质性分析方法，参与设计焦点小组访谈与情绪表达案例库构建。

4、构建理论框架：整合社会认同理论、认知失调理论，提出“数字时代情绪传播三层模型”（个体→群体→社会）。

5、干预策略研究：梳理心理学干预案例（认知行为疗法在网络暴力中的应用），设计“阶梯式疏导方案”。

法务负责人

张靖涵

前期调研学习情况:

1. 系统研究《网络安全法》《个人信息保护法》等法规，明确数据采集与使用的合规边界。
2. 调研国内外社交媒体平台的数据接口政策与用户协议，评估数据获取的合法性与风险。
3. 学习网络舆情干预的法律依据与伦理准则，确保干预策略符合公序良俗与平台规则。
4. 干预内容库建设：编写“焦虑缓解”“冲突调解”等标准化疏导模板。

论文引用

- [1] 张璐. 面向微博文本数据的情绪分类方法研究[D]. 苏州大学, 2019. DOI:10.27351/d.cnki.gszzhu.2019.001012.
- [2] 潘明慧. 基于词典的中文微博情绪分析[D]. 南京航空航天大学, 2014.
- [3] 林敏. 网络舆情：影响因素及其作用机制研究[D]. 浙江大学:2013.
- [4] 孔建华. 当代中国网络舆情治理：行动逻辑、现实困境与路径选择[D]. 吉林大学:2019. DOI:10.27162/d.cnki.gjlin.2019.000305.
- [5] 姜胜洪. 网络舆情热点的形成与发展、现状及舆论引导[J]. 理论月刊, 2008(04):34-36.
- [6] 张一文. 突发性公共危机事件与网络舆情作用机制研究[D]. 北京邮电大学:2012.
- [7] 方付建. 突发事件网络舆情演变研究[D]. 华中科技大学:2011.
- [8] 梅夏英. 在分享和控制之间 数据保护的私法局限和公共秩序构建[J]. 中外法学, 2019, 31(04):845-870.
- [9] 马荔. 突发事件网络舆情政府治理研究[D]. 北京邮电大学:2010.
- [10] 毕文轩. 生成式人工智能的风险规制困境及其化解：以 ChatGPT 的规制为视角[J]. 比较法研究, 2023(03):155-172.
- [12] 常锐. 群体性事件的网络舆情及其治理模式与机制研究[D]. 吉林大学:2012.
- [13] 张兰廷. 大数据的社会价值与战略选择[D]. 中共中央党校:2014.
- [14] 冯登国, 张敏, 李昊. 大数据安全与隐私保护[J]. 计算机学报, 2014, 37(01):246-258.
- [15] 邹蕾, 张先锋. 人工智能及其发展应用[J]. 信息网络安全, 2012(02):11-13.
- [16] 刘春波. 舆论引导论[D]. 武汉大学:2013.
- [17] 张彦超. 社交网络服务中信息传播模式与舆论演进过程研究[D]. 北京交通大学:2012.
- [18] 蔡璐. (2018). 突发事件中的网络情绪表达[硕士, 华中师范大学].
- [19] Ahn, J., Borowiec, A., Buckley, K., Cai, D., Chmiel, A., Czaplicka, A., Dąbrowski, G., Garas, A., Garcia, D., Gobron, S., Hillmann, R., Hołyst, J., Kappas, A., Küster, D.,

Mitrovic, M.,
Paltoglou, G., Pirker, H., Rank, S., Schweitzer, F., ... Weron, P. (2011).
CYBEREMOTIONS - Collective Emotions in Cyberspace. *Procedia Computer Science*,
7, 221 - 222. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2011.09.076>
[20]Casillas, L., & Ramirez, A. (2019). Emotion Mining Mechanism over Texts in Social
Media.
Research in Computing Science, 148, 227 - 240. <https://doi.org/10.13053/racs-148-7-17>
[21]Garcia, D., & Rimé, B. (2019). Collective Emotions and Social Resilience in the
Digital Traces
After a Terrorist Attack. *Psychological Science*, 30(4), 617 - 628.
<https://doi.org/10.1177/0956797619831964>